

Herramientas financieras para generar valor

Breve descripción:

Desarrolla herramientas financieras para calcular e interpretar el punto de equilibrio, el apalancamiento operativo y financiero, y el EVA. Su aplicación permite analizar ventas, costos, gastos, utilidad, deuda y capital invertido, con el fin de identificar riesgos, valorar la generación de valor empresarial y formular recomendaciones de mejora para apoyar la toma de decisiones.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Información financiera para decisiones de equilibrio, riesgo y valor	5
1.1. Información financiera como base para la toma de decisiones.....	5
1.2. Relación entre ventas, costos, gastos y utilidad	6
1.3. Costos fijos, costos variables y costos mixtos	7
1.4. Margen de contribución como base del análisis operativo	7
1.5. Utilidad operacional y utilidad neta en la evaluación financiera	9
1.6. Datos necesarios para calcular punto de equilibrio, apalancamiento y EVA	11
1.7. Uso de hoja electrónica para organizar fórmulas y resultados financieros	15
2. Punto de equilibrio para decisiones operativas.....	22
2.1. Concepto e importancia del punto de equilibrio.....	22
2.2. Margen de contribución unitario.....	22
2.3. Margen de contribución porcentual	23
2.4. Punto de equilibrio en unidades.....	24
2.5. Punto de equilibrio en ventas.....	25
2.6. Punto de equilibrio con utilidad esperada.....	26
2.7. Interpretación del punto de equilibrio	27

2.8. Decisiones sobre precios, costos, volumen de ventas y utilidad	30
3. Apalancamiento operativo y financiero.....	33
3.1. Concepto de apalancamiento en la empresa	33
3.2. Estructura de costos y riesgo operativo.....	33
3.3. Apalancamiento operativo	34
3.4. Grado de apalancamiento operativo	35
3.5. Estructura de financiación y riesgo financiero.....	36
3.6. Apalancamiento financiero.....	37
3.7. Grado de apalancamiento financiero	38
3.8. Apalancamiento total	39
3.9. Interpretación de resultados y decisiones asociadas	40
4. Valor económico agregado, EVA.....	44
4.1. Generación de valor en la empresa	44
4.2. Concepto e importancia del EVA	45
Síntesis	46
Glosario	47
Referencias bibliográficas	49
Créditos	51

Introducción

Las decisiones financieras no dependen únicamente de conocer cuánto vende o cuánto gana una empresa, sino de comprender si la operación cubre sus costos, si el nivel de deuda es sostenible y si los recursos invertidos realmente generan valor. En la práctica, una empresa puede presentar utilidades y, aun así, no estar creando valor económico; también puede aumentar sus ventas, pero quedar expuesta a mayores riesgos por el peso de sus costos fijos o de sus obligaciones financieras.

Las herramientas financieras para la generación de valor orientan el uso de la información financiera actual para calcular e interpretar el punto de equilibrio, el apalancamiento operativo y financiero; y el Valor Económico Agregado, EVA. Estos instrumentos permiten analizar la relación entre ventas, costos, gastos, utilidad, deuda, capital invertido y costo de capital, con el fin de evaluar el desempeño operativo y financiero de la empresa.

Su aplicación facilita la toma de decisiones relacionadas con precios, volumen de ventas, control de costos, estructura de financiación, rentabilidad y generación de valor. A partir de los resultados obtenidos, es posible formular recomendaciones de mejora, acciones correctivas y acciones preventivas que contribuyan a fortalecer la operación, reducir riesgos y orientar la sostenibilidad financiera del negocio.

1. Información financiera para decisiones de equilibrio, riesgo y valor

La información financiera permite identificar datos clave sobre ventas, costos, gastos y utilidad para calcular punto de equilibrio, apalancamientos y EVA. Además, facilita organizar fórmulas, comparar escenarios y apoyar decisiones de mejora, corrección y prevención orientadas a generar valor empresarial.

1.1. Información financiera como base para la toma de decisiones

La información financiera permite evaluar ventas, costos, gastos, financiación y generación de valor mediante datos organizados y verificables, necesarios para calcular punto de equilibrio, apalancamiento y EVA. (Buenaventura Vera, 2002). Los datos financieros necesarios para decisiones de equilibrio, riesgo y valor son:

- **Ventas.** Se toman del estado de resultados y se utilizan para calcular el margen de contribución, el punto de equilibrio y las variaciones financieras.
- **Costos variables.** Se obtienen de los registros de costos o del estado de resultados, y permiten determinar el margen de contribución.
- **Costos fijos.** Se identifican a partir del presupuesto, la contabilidad o el estado de resultados, y sirven para calcular el punto de equilibrio y el apalancamiento operativo.
- **Gastos financieros.** Se toman del estado de resultados y se utilizan para evaluar el apalancamiento financiero.
- **Utilidad operacional.** Se obtiene del estado de resultados y permite analizar la capacidad operativa de la empresa, además de servir como base para calcular el EVA.
- **Impuestos.** Se identifican en el estado de resultados y permiten determinar la utilidad operacional después de impuestos.

- **Capital invertido.** Se obtiene del estado de situación financiera y se utiliza para calcular el EVA.
- **Costo de capital.** Proviene de información financiera interna o de estimaciones de financiación, y permite evaluar la generación de valor.

1.2. Relación entre ventas, costos, gastos y utilidad

Las ventas son ingresos de la actividad principal, pero deben analizarse junto con costos y gastos para determinar su efecto real sobre la utilidad y el punto de equilibrio. En la siguiente tabla se presenta cómo cada elemento afecta el resultado financiero de la empresa.

Tabla 1. Relación entre ventas, costos, gastos y utilidad

Elemento	Qué representa	Efecto sobre la utilidad
Ventas	Ingresos generados por la actividad principal	Aumentan el resultado
Costos variables	Costos que cambian según el nivel de producción o venta	Disminuyen el resultado en proporción al volumen
Costos fijos	Costos que permanecen constantes dentro de un rango de actividad	Deben cubrirse, aunque las ventas sean bajas
Gastos operacionales	Gastos de administración y ventas	Reducen la utilidad operacional
Gastos financieros	Intereses y costos asociados con deuda	Reducen la utilidad antes de impuestos
Utilidad	Resultado después de cubrir costos y gastos	Mide el beneficio generado por la operación

Tabla con fines didácticos para identificar la información que debe organizarse antes de calcular punto de equilibrio, apalancamiento y EVA.

1.3. Costos fijos, costos variables y costos mixtos

Los costos fijos se mantienen estables, los variables cambian según la actividad y los mixtos combinan ambos comportamientos; por ello, deben clasificarse correctamente para calcular el punto de equilibrio, así:

- **Costos fijos.** Permanecen relativamente constantes dentro de un rango de actividad, aunque cambie el volumen de ventas o producción. Ejemplos de estos costos son el arriendo, los salarios administrativos, los seguros, la vigilancia y la depreciación.
- **Costos variables.** Cambian de acuerdo con el nivel de producción o venta. En una empresa comercial pueden corresponder al costo de la mercancía vendida, mientras que en una empresa industrial pueden incluir materias primas, empaques o comisiones por unidad.
- **Costos mixtos.** Combinan una parte fija y una parte variable. Un ejemplo puede ser un servicio público que incluye un cargo fijo mensual y un consumo que aumenta según la actividad de la empresa.

1.4. Margen de contribución como base del análisis operativo

El margen de contribución indica cuánto queda de las ventas después de cubrir los costos variables y sirve para cubrir costos fijos y generar utilidad. Puede calcularse de forma unitaria o porcentual, y es clave para analizar precios, volumen de ventas, punto de equilibrio y utilidad esperada. (Suaza, 2024). Existe margen de contribución unitario, total y porcentual; estos se calculan así:

- **Margen de contribución unitario**

La fórmula es:

$\text{Margen de contribución unitario} = \text{Precio de venta unitario} - \text{Costo variable unitario}$

Se interpreta como el valor que aporta cada unidad para cubrir costos fijos y generar utilidad.

- **Margen de contribución total**

La fórmula es:

$\text{Margen de contribución total} = \text{Ventas totales} - \text{Costos variables totales}$

Se interpreta como el valor total disponible para cubrir costos fijos.

- **Margen de contribución porcentual**

La fórmula es:

$\text{Margen de contribución porcentual} = \frac{\text{Margen de contribución total}}{\text{Ventas}} \times 100$

Se interpreta como el porcentaje de cada peso vendido que contribuye a cubrir costos fijos y utilidad.

A continuación, se presenta el siguiente ejemplo:

Ejemplo:

Una empresa vende un producto a \$ 50.000 por unidad y su costo variable unitario es de \$ 30.000.

Margen de contribución unitario = \$50.000 - \$30.000 = \$20.000

Esto significa que cada unidad vendida aporta \$20.000 para cubrir costos fijos y generar utilidad.

1.5. Utilidad operacional y utilidad neta en la evaluación financiera

La utilidad operacional muestra el resultado de la actividad principal antes de gastos financieros e impuestos, y permite evaluar si la operación genera ganancias suficientes. La utilidad neta, en cambio, refleja el resultado final después de descontar financiación, impuestos y otros conceptos, por lo que puede estar influenciada por deuda o cargas tributarias. Las fórmulas básicas son:

Tabla 2. Utilidades utilizadas en la evaluación financiera

Resultado	Fórmula básica	Uso financiero
Utilidad bruta	Ventas - costo de ventas	Mide el resultado después de cubrir el costo directo de lo vendido
Utilidad operacional	Utilidad bruta - gastos operacionales	Evalúa el resultado de la actividad principal de la empresa
Utilidad antes de impuestos	Utilidad operacional - gastos financieros	Muestra el resultado después del efecto de la financiación
Utilidad neta	Utilidad antes de impuestos - impuestos	Presenta la ganancia final del periodo
UODI	Utilidad operacional $\times$ (1 - tasa de impuesto)	Sirve como base para calcular el EVA

La tabla diferencia los tipos de utilidad que se utilizan en el análisis de equilibrio, apalancamiento y generación de valor.

La UODI muestra el resultado operativo después de impuestos, sin incluir el efecto de la deuda. En el cálculo del EVA, se compara con el costo del capital invertido para determinar si la empresa crea o destruye valor. (UNIR, 2024). A continuación, se presenta un ejemplo práctico.

Ejemplo aplicado:

Una empresa comercial presenta la siguiente información mensual:

- Ventas: \$ 120.000.000
- Costo de ventas: \$ 72.000.000
- Gastos de administración y ventas: \$ 28.000.000
- Gastos financieros: \$ 5.000.000
- Tasa de impuesto: 35 %

Para el desarrollo del ejemplo, se realizan estos cálculos:

Tabla 3. Cálculo de utilidades para evaluación financiera

Concepto	Cálculo	Valor
Ventas	Dato suministrado	\$ 120.000.000
Costo de ventas	Dato suministrado	\$ 72.000.000
Utilidad bruta	\$ 120.000.000 - \$ 72.000.000	\$ 48.000.000
Gastos operacionales	Dato suministrado	\$ 28.000.000
Utilidad operacional	\$48.000.000 - \$28.000.000	\$ 20.000.000
Gastos financieros	Dato suministrado	\$ 5.000.000
Utilidad antes de impuestos	\$ 20.000.000 - \$ 5.000.000	\$ 15.000.000

Concepto	Cálculo	Valor
Impuesto	$\$ 15.000.000 \times 35 \%$	\$ 5.250.000
Utilidad neta	$\$ 15.000.000 - \$ 5.250.000$	\$ 9.750.000
UODI	$\$ 20.000.000 \times (1 - 35 \%)$	\$ 13.000.000

La tabla muestra cómo se calculan la utilidad operacional, la utilidad neta y la UODI a partir del estado de resultados.

Interpretación del ejemplo: la empresa genera una utilidad operacional de \$ 20.000.000, lo que evidencia un resultado positivo antes de deuda e impuestos. Sin embargo, la utilidad neta baja a \$ 9.750.000 después de gastos financieros e impuestos, mostrando el efecto de la financiación sobre el resultado final.

La UODI es de \$ 13.000.000 y permite evaluar la generación de valor, porque refleja el resultado operativo después de impuestos sin incluir el efecto de la deuda. Si el costo del capital invertido supera esta UODI, la empresa no estaría generando valor económico.

1.6. Datos necesarios para calcular punto de equilibrio, apalancamiento y EVA

Antes de calcular el punto de equilibrio, el apalancamiento y el EVA, es necesario organizar la información financiera que servirá de base para cada fórmula. Aunque estas herramientas tienen propósitos diferentes, todas requieren datos confiables, clasificados y correspondientes al mismo periodo de análisis.

- **Punto de equilibrio en unidades**

Requiere costos fijos, precio de venta unitario y costo variable unitario. Permite determinar las unidades mínimas que se deben vender para no perder ni ganar.

Fórmula:

Punto de equilibrio en unidades = Costos fijos / Margen de contribución unitario

Punto de equilibrio en ventas

Requiere costos fijos y margen de contribución porcentual. Permite identificar el valor mínimo de ventas necesario para cubrir los costos totales.

Fórmula:

Punto de equilibrio en ventas = Costos fijos / Margen de contribución porcentual

- **Apalancamiento operativo**

Requiere ventas, costos variables, costos fijos y utilidad operacional. Permite medir la sensibilidad de la utilidad operacional frente a cambios en las ventas.

Fórmula:

Grado de apalancamiento operativo = Margen de contribución / Utilidad operacional

- **Apalancamiento financiero**

Requiere utilidad operacional, gastos financieros y utilidad antes de impuestos. Permite analizar el efecto de los gastos financieros sobre el resultado de la empresa.

Fórmula:

Grado de apalancamiento financiero = Utilidad operacional / Utilidad antes de impuestos

- **Valor Económico Agregado, EVA**

Requiere UODI, capital invertido y costo de capital. Permite determinar si la empresa crea o destruye valor económico.

Fórmula:

$$\text{EVA} = \text{UODI} - (\text{Capital invertido} \times \text{Costo de capital})$$

Con el fin de facilitar la comprensión, se expone el siguiente ejemplo:

Ejemplo aplicado

La empresa Comercial Horizonte S.A.S. desea preparar la información necesaria para calcular sus herramientas financieras. Durante el mes vendió 1.200 unidades a \$ 60.000 cada una. El costo variable unitario fue de \$ 36.000, los costos fijos fueron de \$ 18.000.000, los gastos financieros de \$3.000.000, la tasa de impuesto del 35 %, el capital invertido de \$ 110.000.000 y el costo de capital estimado del 12 % anual.

Para desarrollar el ejercicio, se organiza la información así:

Tabla 4. Organización de datos para calcular herramientas financieras

Dato	Valor	Uso en el análisis
Precio de venta unitario	\$ 60.000	Margen de contribución y punto de equilibrio
Unidades vendidas	1.200	Ventas totales y utilidad operacional
Costo variable unitario	\$ 36.000	Margen de contribución y costo variable total
Costos fijos	\$ 18.000.000	Punto de equilibrio y apalancamiento operativo

Dato	Valor	Uso en el análisis
Gastos financieros	\$ 3.000.000	Apalancamiento financiero
Tasa de impuesto	35 %	Cálculo de UODI
Capital invertido	\$ 110.000.000	Cálculo de EVA
Costo de capital anual	12 %	Cálculo del cargo por capital

Tabla con fines didácticos para presentar cómo organizar los datos antes de aplicar fórmulas financieras.

Con los datos anteriores se obtienen resultados preliminares para los capítulos siguientes: ventas totales por \$ 72.000.000, costo variable total por \$ 43.200.000 y margen de contribución total por \$ 28.800.000, calculado al restar los costos variables de las ventas. Los resultados preliminares se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 5. Resultados preliminares para el análisis financiero

Concepto	Cálculo	Resultado
Ventas totales	$1.200 \times \$60.000$	\$ 72.000.000
Costo variable total	$1.200 \times \$36.000$	\$ 43.200.000
Margen de contribución total	$\$ 72.000.000 - \$43.200.000$	\$ 28.800.000
Margen de contribución unitario	$\$ 60.000 - \36.000	\$ 24.000
Utilidad operacional	$\$ 28.800.000 - \$18.000.000$	\$ 10.800.000
Utilidad antes de impuestos	$\$ 10.800.000 - \$3.000.000$	\$ 7.800.000
UODI	$\$ 10.800.000 \times (1 - 35 \%)$	\$ 7.020.000
Cargo por capital anual	$\$ 110.000.000 \times 12 \%$	\$ 13.200.000

La tabla muestra cálculos iniciales que sirven como base para punto de equilibrio, apalancamiento y EVA.

Interpretación del ejemplo: la empresa obtiene un margen de contribución total de \$ 28.800.000, disponible para cubrir costos fijos y generar utilidad operacional. Al descontar los costos fijos, la utilidad operacional es de \$ 10.800.000, lo que evidencia un resultado operativo mensual positivo antes de gastos financieros e impuestos.

Los gastos financieros reducen la utilidad antes de impuestos a \$ 7.800.000, mostrando el efecto de la deuda sobre el resultado del periodo. La UODI de \$ 7.020.000 servirá como base para calcular el EVA, al reflejar el resultado operativo después de impuestos sin incluir la forma de financiación.

El cargo por capital anual es de \$ 13.200.000; por tanto, para compararlo con la UODI mensual, será necesario trabajar con periodos equivalentes y evitar mezclar datos mensuales con tasas o costos anuales.

1.7. Uso de hoja electrónica para organizar fórmulas y resultados financieros

La hoja electrónica permite organizar datos financieros, construir fórmulas y presentar resultados de forma ordenada. En el análisis de punto de equilibrio, apalancamiento y EVA, facilita separar datos de entrada, cálculos e interpretación, además de comparar escenarios para anticipar el efecto de decisiones sobre precios, costos, ventas, financiación y generación de valor.

Organización recomendada de la hoja de trabajo

La hoja debe organizarse en tres zonas: datos de entrada, fórmulas y resultados. Esta separación permite digitar la información, procesarla mediante cálculos y

presentar valores que puedan interpretarse financieramente. La estructura básica de una hoja electrónica por secciones es:

- **Datos de entrada**

En esta sección se registran los valores suministrados por la empresa.

Ejemplo: precio de venta, costo variable, costos fijos, ventas, gastos financieros.

- **Cálculos intermedios**

En esta sección se registran las operaciones necesarias para llegar al resultado.

Ejemplo: margen de contribución, utilidad operacional, UODI, cargo por capital

- **Resultados financieros**

Aquí se escriben los valores finales obtenidos con las fórmulas.

Ejemplo: punto de equilibrio, grado de apalancamiento, EVA.

- **Interpretación**

En esta sección se consigna la lectura del resultado calculado.

Ejemplo: riesgo operativo alto, equilibrio alcanzable, generación o destrucción de valor.

- **Escenarios**

En esta sección se documentan los cambios simulados en variables.

Ejemplo: aumento de ventas, reducción de costos, cambio en tasa de financiación.

Esta separación facilita la revisión del archivo y disminuye errores de cálculo.

Fórmulas básicas que pueden construirse

Las fórmulas deben ser claras, verificables y vinculadas a los datos de entrada, de modo que los resultados se actualicen automáticamente ante cambios en precios, costos o unidades, facilitando el análisis de escenarios sin rehacer los cálculos. Las fórmulas que pueden apoyar los cálculos son:

- **Ventas totales**

La fórmula es:

$\text{Ventas totales} = \text{Precio de venta unitario} \times \text{unidades vendidas}$

Se usa para determinar ingresos por ventas.

- **Costo variable total**

La fórmula es:

$\text{Costo variable total} = \text{Costo variable unitario} \times \text{unidades vendidas}$

Se utiliza para calcular el costo asociado al volumen.

- **Margen de contribución unitario**

La fórmula es:

$\text{Margen de contribución unitario} = \text{Precio de venta unitario} - \text{costo variable unitario}$

Se utiliza para determinar el aporte de cada unidad.

- **Margen de contribución total**

La fórmula es:

Margen de contribución total = Ventas totales - costo variable total

Se usa para cubrir costos fijos y generar utilidad.

- **Utilidad operacional**

La fórmula es:

Utilidad operacional = Margen de contribución total - costos fijos

Evalúa el resultado operativo.

- **Utilidad antes de impuestos**

La fórmula es:

Utilidad antes de impuestos = Utilidad operacional - gastos financieros

Analiza el efecto de la financiación.

- **UODI**

La fórmula es:

UODI = Utilidad operacional $\times$ (1 - tasa de impuesto)

Es la base para calcular EVA.

- **Cargo por capital**

La fórmula es:

Cargo por capital = Capital invertido $\times$ costo de capital

Es el costo de los recursos utilizados.

- **EVA**

La fórmula es:

$$\text{EVA} = \text{UODI} - \text{cargo por capital}$$

Determina la generación o destrucción de valor.

Para aplicar las fórmulas anteriores, se plantea un ejemplo.

Ejemplo aplicado

La empresa Comercial Horizonte S.A.S. organiza en una hoja electrónica los datos del ejercicio anterior. La finalidad es construir una plantilla que permita modificar las unidades vendidas y observar el efecto sobre ventas, margen de contribución, utilidad operacional y EVA preliminar.

Para su desarrollo, se plantea el siguiente ejemplo de hoja electrónica que organiza los cálculos financieros:

Tabla 6. Ejemplo de hoja electrónica para organizar cálculos financieros

Concepto	Dato o fórmula	Resultado
Precio de venta unitario	Dato de entrada	\$ 60.000
Costo variable unitario	Dato de entrada	\$ 36.000
Unidades vendidas	Dato de entrada	1.200
Costos fijos	Dato de entrada	\$ 18.000.000
Gastos financieros	Dato de entrada	\$ 3.000.000
Tasa de impuesto	Dato de entrada	35 %
Capital invertido	Dato de entrada	\$ 110.000.000

Concepto	Dato o fórmula	Resultado
Costo de capital mensual estimado	Dato de entrada	1 %
Ventas totales	$\$ 60.000 \times 1.200$	\$ 72.000.000
Costo variable total	$\$ 36.000 \times 1.200$	\$ 43.200.000
Margen de contribución total	$\$ 72.000.000 - \$43.200.000$	\$ 28.800.000
Utilidad operacional	$\$ 28.800.000 - \$18.000.000$	\$ 10.800.000
UODI	$\$ 10.800.000 \times (1 - 35 \%)$	\$ 7.020.000
Cargo por capital mensual	$\$ 110.000.000 \times 1 \%$	\$ 1.100.000
EVA preliminar mensual	$\$ 7.020.000 - \$1.100.000$	\$ 5.920.000

La tabla presenta una estructura básica de datos, fórmulas y resultados para el análisis financiero.

Interpretación del ejemplo: la hoja permite evidenciar que, con 1.200 unidades vendidas, la empresa genera ventas por \$ 72.000.000, utilidad operacional de \$ 10.800.000 y un EVA preliminar positivo de \$ 5.920.000, lo que indica que la operación supera el costo estimado de los recursos utilizados.

Además, al modificar las unidades vendidas, los resultados deben actualizarse automáticamente, permitiendo comparar escenarios antes de tomar decisiones sobre precios, costos, financiación o metas de venta.

Recomendaciones para el uso de la hoja electrónica

La hoja electrónica debe proteger las celdas con fórmulas, diferenciar datos de entrada y resultados, usar nombres claros y verificar que los cálculos correspondan al mismo periodo. Antes de interpretar, es necesario revisar fórmulas, rangos, unidades

de medida y consistencia de datos para evitar errores que afecten las decisiones financieras. A continuación, se presenta la lista de verificación:

Tabla 7. Lista de verificación para fórmulas financieras

Aspecto por revisar	Pregunta de control	Cumple
Periodo de análisis	¿Todos los datos corresponden al mismo periodo?	Sí / No
Datos de entrada	¿Los valores fueron tomados de fuentes confiables?	Sí / No
Fórmulas	¿Las operaciones están correctamente construidas?	Sí / No
Celdas vinculadas	¿Los resultados cambian al modificar los datos de entrada?	Sí / No
Tasas	¿Las tasas anuales, mensuales o diarias están convertidas correctamente?	Sí / No
Costos	¿Los costos fijos y variables están separados?	Sí / No
Resultados	¿Los valores obtenidos tienen interpretación financiera?	Sí / No
Escenarios	¿La hoja permite comparar alternativas de decisión?	Sí / No
La tabla sirve como guía para revisar la calidad de los cálculos antes de interpretar resultados.		

2. Punto de equilibrio para decisiones operativas

El punto de equilibrio determina el nivel de ventas necesario para cubrir los costos sin generar utilidad ni pérdida. A partir de precio, costos variables, costos fijos y margen de contribución, permite planear ventas, definir precios, evaluar costos y establecer metas mínimas para apoyar la sostenibilidad operativa.

2.1. Concepto e importancia del punto de equilibrio

El punto de equilibrio indica el nivel de ventas en el que los ingresos cubren los costos totales, sin utilidad ni pérdida. Su cálculo permite definir metas mínimas de operación y apoyar decisiones sobre precios, costos, ventas, lanzamientos y rentabilidad. A continuación, se resumen sus principales usos empresariales.

- **Precio de venta.** Permite responder si el precio cubre los costos y genera utilidad, relacionando precio, costo variable y margen de contribución.
- **Volumen de ventas.** Ayuda a determinar cuántas unidades deben venderse como mínimo, definiendo la meta mínima de ventas.
- **Control de costos.** Permite evaluar qué ocurre si aumentan los costos fijos o variables, midiendo su impacto sobre el equilibrio.
- **Lanzamiento de producto.** Ayuda a establecer si el producto puede cubrir sus costos, evaluando su viabilidad operativa inicial.
- **Planeación de utilidad.** Permite calcular cuánto se debe vender para alcanzar una ganancia esperada, proyectando las ventas requeridas.

2.2. Margen de contribución unitario

El margen de contribución unitario es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Indica cuánto aporta cada unidad vendida para

cubrir costos fijos y generar utilidad, y sirve como base para calcular el punto de equilibrio en unidades. (Contreras, 2021). La fórmula es:

Margen de contribución unitario = precio de venta unitario - costo variable unitario

El margen de contribución por unidad vendida, se calcula así:

Tabla 8. Cálculo del margen de contribución unitario

Concepto	Valor
Precio de venta unitario	\$ 80.000
Menos costo variable unitario	\$ 50.000
Margen de contribución unitario	\$ 30.000

Tabla con fines didácticos para identificar el aporte de cada unidad vendida a la cobertura de costos fijos.

Cada unidad vendida aporta \$ 30.000 para cubrir costos fijos y, una vez cubiertos, generar utilidad operacional. Un mayor margen de contribución reduce las unidades necesarias para alcanzar el punto de equilibrio.

2.3. Margen de contribución porcentual

El margen de contribución porcentual muestra qué parte de cada peso vendido queda disponible para cubrir costos fijos y generar utilidad. Se calcula dividiendo el margen de contribución total entre las ventas totales, o el margen de contribución unitario entre el precio de venta unitario. Esta medida permite calcular el punto de equilibrio en valor de ventas. Las fórmulas son:

Margen de contribución porcentual = margen de contribución unitario / precio de venta unitario $\times$ 100

$$\text{Margen de contribución porcentual} = \frac{\text{margen de contribución total}}{\text{ventas totales}} \times 100$$

El cálculo del margen de contribución porcentual se realiza así:

Tabla 9. Cálculo del margen de contribución porcentual

Concepto	Valor
Precio de venta unitario	\$80.000
Costo variable unitario	\$50.000
Margen de contribución unitario	\$30.000
Margen de contribución porcentual	37,5 %

La tabla muestra cómo se calcula el margen de contribución porcentual a partir de datos unitarios.

El resultado indica que por cada \$100 vendidos, la empresa conserva \$37,5 para cubrir costos fijos y generar utilidad. Este porcentaje será utilizado para calcular el punto de equilibrio en ventas.

2.4. Punto de equilibrio en unidades

El punto de equilibrio en unidades indica la cantidad mínima que debe venderse para cubrir costos fijos y variables, sin generar utilidad ni pérdida. Se calcula dividiendo los costos fijos entre el margen de contribución unitario. (Contreras, 2021). Su fórmula es:

$$\text{Punto de equilibrio en unidades} = \frac{\text{costos fijos}}{\text{margen de contribución unitario}}$$

El cálculo de unidades mínimas requeridas para cubrir los costos; se realiza así:

Tabla 10. Cálculo del punto de equilibrio en unidades

Concepto	Valor
Costos fijos mensuales	\$18.000.000
Margen de contribución unitario	\$30.000
Punto de equilibrio en unidades	600 unidades

La tabla presenta el cálculo de unidades mínimas requeridas para cubrir costos.

La empresa debe vender 600 unidades al mes para cubrir sus costos. Por debajo de ese nivel tendrá pérdida; en 600 unidades no gana ni pierde, y por encima empieza a generar utilidad operacional.

2.5. Punto de equilibrio en ventas

El punto de equilibrio en ventas señala el valor mínimo de ingresos necesario para cubrir los costos totales. Se calcula dividiendo los costos fijos entre el margen de contribución porcentual y es útil cuando el análisis se expresa en valores de venta. La fórmula es:

Punto de equilibrio en ventas = costos fijos / margen de contribución porcentual

La tabla siguiente presenta cómo calcular el valor mínimo de ventas necesario para alcanzar el equilibrio.

Tabla 11. Cálculo del punto de equilibrio en ventas

Concepto	Valor
Costos fijos mensuales	\$ 18.000.000
Margen de contribución porcentual	37,5 %
Punto de equilibrio en ventas	\$ 48.000.000

Tabla con fines didácticos para calcular el punto de equilibrio expresado en valor de ventas.

La empresa necesita vender \$ 48.000.000 mensuales para cubrir sus costos totales. Este resultado coincide con el punto de equilibrio en unidades, porque 600 unidades multiplicadas por \$ 80.000 equivalen a \$ 48.000.000.

2.6. Punto de equilibrio con utilidad esperada

El punto de equilibrio puede ajustarse para incluir una utilidad esperada. En este caso, la utilidad deseada se suma a los costos fijos y se divide entre el margen de contribución, según se requiera el resultado en unidades o en ventas. Las fórmulas son las siguientes:

Unidades requeridas con utilidad esperada = $\frac{\text{costos fijos} + \text{utilidad esperada}}{\text{margen de contribución unitario}}$

Ventas requeridas con utilidad esperada = $\frac{\text{costos fijos} + \text{utilidad esperada}}{\text{margen de contribución porcentual}}$

Los cálculos se realizan de la siguiente manera:

Tabla 12. Cálculo de ventas con utilidad esperada

Concepto	Valor
Costos fijos mensuales	\$ 18.000.000
Utilidad esperada	\$ 9.000.000
Margen de contribución unitario	\$ 30.000
Unidades requeridas	900 unidades
Precio de venta unitario	\$ 80.000
Ventas requeridas	\$ 72.000.000

La tabla presenta el cálculo de unidades y ventas necesarias para alcanzar una utilidad objetivo.

La empresa debe vender 900 unidades, equivalentes a \$ 72.000.000, para cubrir sus costos y alcanzar una utilidad operacional de \$ 9.000.000, lo que permite definir metas comerciales orientadas no solo a evitar pérdidas, sino a lograr una ganancia esperada.

2.7. Interpretación del punto de equilibrio

La interpretación del punto de equilibrio debe compararse con la capacidad real y las ventas esperadas de la empresa. Un punto de equilibrio bajo facilita la cobertura de costos, mientras que uno alto puede indicar presión por costos fijos, bajo margen de contribución o precios insuficientes. Para facilitar la comprensión del tema, a continuación, se presentan posibles resultados del punto de equilibrio y su interpretación.

- **Punto de equilibrio menor que las ventas esperadas.** Indica que la empresa supera el nivel mínimo de operación. La decisión posible es mantener el seguimiento y evaluar la utilidad esperada.
- **Punto de equilibrio igual a las ventas esperadas.** Significa que la empresa no pierde, pero tampoco genera utilidad. En este caso, se deben revisar estrategias para aumentar las ventas o mejorar el margen de contribución.
- **Punto de equilibrio mayor que las ventas esperadas.** Muestra que la empresa no alcanza a cubrir sus costos. La decisión posible es reducir costos, ajustar precios o aumentar el volumen de ventas.

- **Margen de contribución bajo.** Evidencia que cada unidad vendida aporta poco a la cobertura de costos fijos. Se recomienda revisar el precio de venta o el costo variable.
- **Costos fijos altos.** Indican que se requieren más ventas para cubrir la estructura de costos. Por ello, es necesario controlar los gastos fijos y evaluar la capacidad instalada.

Para fortalecer la comprensión del punto de equilibrio, se invita a reproducir el siguiente video, en el cual se explica de manera sencilla cómo identificar el nivel mínimo de ventas que necesita alcanzar una empresa para cubrir sus costos y empezar a generar utilidad.

Video 1. Puntos de equilibrio: el nivel mínimo para no perder



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Puntos de equilibrio: el nivel mínimo para no perder

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite identificar el nivel mínimo de ventas que necesita una empresa para cubrir todos sus costos, sin generar utilidad ni pérdida.

En otras palabras, muestra el momento en el que los ingresos son iguales a los costos totales.

Para calcularlo, es necesario conocer tres datos básicos: el precio de venta, el costo variable unitario y los costos fijos. A partir de estos datos se determina el margen de contribución, que representa cuánto aporta cada unidad vendida para cubrir los costos fijos y, posteriormente, generar utilidad.

Cuando las ventas están por debajo del punto de equilibrio, la empresa presenta pérdida, porque no alcanza a cubrir sus costos.

Cuando las ventas son iguales al punto de equilibrio, la empresa no gana ni pierde. Pero cuando las ventas superan ese nivel, se empieza a generar utilidad operacional.

Por ejemplo, si una empresa tiene costos fijos mensuales de \$18.000.000 y cada unidad vendida aporta un margen de contribución de \$30.000, su punto de equilibrio será de 600 unidades.

Esto significa que debe vender como mínimo 600 unidades al mes para cubrir sus costos. Si vende menos, tendrá pérdida; si vende más, empezará a obtener utilidad.

Transcripción del video. Puntos de equilibrio: el nivel mínimo para no perder

La interpretación del punto de equilibrio es fundamental para tomar decisiones sobre precios, costos, volumen de ventas y metas comerciales. No basta con conocer el resultado del cálculo; también es necesario compararlo con la capacidad real de ventas de la empresa.

Por eso, el punto de equilibrio se convierte en una herramienta práctica para planear, controlar y tomar decisiones financieras.

2.8. Decisiones sobre precios, costos, volumen de ventas y utilidad

El punto de equilibrio permite analizar cómo los cambios en precio, costo variable o costos fijos afectan la operación. Si mejora el margen de contribución, se requieren menos ventas para alcanzar el equilibrio; si aumentan los costos, la empresa debe vender más para cubrirlos. Seguidamente, se presentará cómo ciertas decisiones pueden aumentar o disminuir el punto de equilibrio.

- **Aumento del precio de venta.** Puede disminuir el punto de equilibrio si el costo variable no cambia, porque cada unidad vendida aporta un mayor margen de contribución.
- **Reducción del costo variable.** Disminuye el punto de equilibrio, ya que mejora el margen de contribución y permite cubrir los costos con menos ventas.
- **Aumento de costos fijos.** Aumenta el punto de equilibrio, debido a que la empresa requiere más ventas para cubrir su estructura operativa.
- **Reducción de ventas esperadas.** Aumenta el riesgo de pérdida, porque puede impedir que la empresa alcance el punto de equilibrio.

- **Incremento de descuentos.** Puede aumentar el punto de equilibrio, ya que disminuye el ingreso recibido por cada unidad vendida.

A fin de facilitar la interpretación del contenido, se expone el siguiente ejemplo:

Ejemplo aplicado del capítulo

La empresa Comercial Delta S.A.S. vende un producto a \$ 80.000 por unidad. Su costo variable unitario es de \$ 50.000 y sus costos fijos mensuales son de \$ 18.000.000. La gerencia desea conocer el punto de equilibrio, las ventas requeridas y la meta necesaria para obtener una utilidad operacional de \$ 9.000.000.

Para desarrollar el ejemplo, se realizan los siguientes cálculos:

Tabla 13. Desarrollo del punto de equilibrio

Cálculo	Fórmula	Resultado
Margen de contribución unitario	$\$ 80.000 - \50.000	\$ 30.000
Margen de contribución porcentual	$\$ 30.000 / \80.000×100	37,5 %
Punto de equilibrio en unidades	$\$ 18.000.000 / \30.000	600 unidades
Punto de equilibrio en ventas	$\$ 18.000.000 / 37,5 \%$	\$ 48.000.000
Unidades con utilidad esperada	$(\$ 18.000.000 + \$9.000.000) / \$30.000$	900 unidades
Ventas con utilidad esperada	$900 \times \$80.000$	\$ 72.000.000

La tabla refleja el cálculo del margen de contribución, punto de equilibrio y ventas con utilidad esperada.

Interpretación del caso: Comercial Delta S.A.S. debe vender 600 unidades mensuales, equivalentes a \$ 48.000.000, para cubrir sus costos. Para obtener una utilidad operacional de \$ 9.000.000, necesita vender 900 unidades, equivalentes a \$ 72.000.000.

Si proyecta vender 750 unidades, superaría el punto de equilibrio, pero no alcanzaría la utilidad esperada. Por ello, podría aumentar ventas, revisar precios, negociar costos variables o reducir costos fijos, evaluando cuidadosamente el efecto de cada decisión.

El punto de equilibrio permite conocer la meta mínima de ventas necesaria para cubrir costos, expresada en unidades o en valor de ventas. Su interpretación debe relacionarse con la capacidad real de ventas, el mercado, los costos y la utilidad esperada. A partir de este análisis, se puede avanzar hacia el estudio del apalancamiento operativo y financiero.

3. Apalancamiento operativo y financiero

El apalancamiento analiza cómo los costos fijos y la deuda amplifican el efecto de los cambios en ventas sobre los resultados. Incluye el apalancamiento operativo, financiero y total, y permite evaluar la sensibilidad de la utilidad, el riesgo empresarial y decisiones sobre costos, endeudamiento, crecimiento y metas de ventas.

(Buenaventura Vera, 2002).

3.1. Concepto de apalancamiento en la empresa

El apalancamiento operativo y financiero mide cómo los costos fijos y la deuda amplifican las utilidades cuando las ventas crecen, pero también aumentan el riesgo cuando disminuyen. Los tipos de apalancamiento empresarial son:

- **Apalancamiento operativo.** Indica que la empresa supera el nivel mínimo de operación. La decisión posible es mantener el seguimiento y evaluar la utilidad esperada.
- **Apalancamiento financiero.** Se genera por los gastos financieros e intereses, y afecta la utilidad antes de impuestos o la utilidad neta. Su uso principal es medir el efecto de la deuda sobre los resultados de la empresa.
- **Apalancamiento total.** Se genera por la combinación de costos fijos operacionales y gastos financieros, y afecta el resultado final de la empresa. Su uso principal es evaluar el efecto conjunto del riesgo operativo y financiero.

3.2. Estructura de costos y riesgo operativo

La estructura de costos relaciona costos fijos y variables; si los costos fijos son altos, aumenta el riesgo operativo. Por ello, el apalancamiento se analiza desde los

costos y el punto de equilibrio. (Buenaventura Vera, 2002). La estructura de costos y riesgo operativo es la siguiente:

- **Costos fijos altos.** La empresa debe cubrir costos, aunque venda poco, lo que aumenta el punto de equilibrio y el riesgo operativo.
- **Costos variables altos.** El costo aumenta proporcionalmente con las ventas, reduciendo el margen de contribución.
- **Margen de contribución alto.** Cada unidad aporta más para cubrir costos fijos, lo que disminuye el punto de equilibrio.
- **Ventas inestables.** El volumen cambia con frecuencia, aumentando la incertidumbre sobre la utilidad operacional.

3.3. Apalancamiento operativo

El apalancamiento operativo mide cómo los costos fijos afectan la utilidad operacional y cómo los cambios en ventas pueden amplificar sus variaciones. Se calcula relacionando margen de contribución y utilidad operacional. (ESIC, 2023). La fórmula es:

Grado de apalancamiento operativo = $\frac{\text{margen de contribución}}{\text{utilidad operacional}}$

Para mayor comprensión del tema, se realizará el siguiente ejemplo:

Tabla 14. Cálculo del apalancamiento operativo

Concepto	Cálculo	Valor
Ventas	Dato suministrado	\$ 120.000.000
Costos variables	Dato suministrado	\$ 72.000.000

Concepto	Cálculo	Valor
Margen de contribución	\$ 120.000.000 - \$ 72.000.000	\$ 48.000.000
Costos fijos	Dato suministrado	\$ 28.000.000
Utilidad operacional	\$ 48.000.000 - \$ 28.000.000	\$ 20.000.000
Grado de apalancamiento operativo	\$ 48.000.000 / \$ 20.000.000	2,4

La tabla presenta el ejemplo de los datos requeridos para calcular el grado de apalancamiento operativo.

La interpretación del ejemplo es la siguiente:

Interpretación del ejemplo: un grado de apalancamiento operativo de 2,4 significa que, dentro de las condiciones analizadas, un cambio porcentual en las ventas puede generar un cambio aproximado 2,4 veces mayor en la utilidad operacional. Si las ventas aumentan 10 %, la utilidad operacional podría aumentar cerca de 24 %. Si las ventas disminuyen 10 %, la utilidad operacional podría caer cerca de 24 %.

La empresa presenta sensibilidad operativa: el apalancamiento favorece los resultados cuando las ventas crecen, pero puede afectarlos si disminuyen. Por ello, debe analizarse junto con el punto de equilibrio y la estabilidad de las ventas.

3.4. Grado de apalancamiento operativo

El grado de apalancamiento operativo también puede calcularse comparando la variación porcentual de la utilidad operacional con la variación porcentual de las ventas, lo que permite analizar el efecto real entre dos escenarios o periodos. (Fernández, 2023). La fórmula es:

Grado de apalancamiento operativo = variación porcentual de la utilidad operacional / variación porcentual de las ventas

Para aplicación práctica de la fórmula, se realiza ejercicio en la siguiente tabla:

Tabla 15. Apalancamiento operativo por variación porcentual

Concepto	Escenario actual	Escenario proyectado	Variación
Ventas	\$120.000.000	\$ 132.000.000	10,0 %
Costos variables	\$72.000.000	\$ 79.200.000	10,0 %
Margen de contribución	\$ 48.000.000	\$ 52.800.000	10,0 %
Costos fijos	\$ 28.000.000	\$ 28.000.000	0,0 %
Utilidad operacional	\$ 20.000.000	\$ 24.800.000	24,0 %

La tabla indica cómo calcular el grado de apalancamiento operativo comparando dos escenarios.

En este caso, las ventas aumentan 10 % y la utilidad operacional aumenta 24 %; por tanto:

$$\text{Grado de apalancamiento operativo} = 24 \% / 10 \% = 2,4$$

El resultado coincide con el cálculo anterior, porque ambos métodos reflejan la misma relación entre margen de contribución, costos fijos y utilidad operacional.

3.5. Estructura de financiación y riesgo financiero

La estructura de financiación muestra cómo la empresa combina recursos propios y deuda para operar o crecer. El riesgo financiero aumenta cuando los gastos financieros son altos frente a la utilidad operacional, ya que los intereses pueden

reducir el resultado antes de impuestos y la utilidad neta. A continuación, se presentan decisiones de financiación con posibles efectos sobre los resultados.

- **Uso moderado de deuda.** Puede apoyar el crecimiento o la inversión de la empresa, siempre que exista control sobre la capacidad de pago.
- **Gastos financieros altos.** Reducen la utilidad antes de impuestos y aumentan la presión sobre los resultados financieros.
- **Baja utilidad operacional.** Disminuye la capacidad para cubrir intereses y puede generar pérdida antes de impuestos.
- **Mayor patrimonio.** Reduce la dependencia de terceros, aunque puede limitar el crecimiento si no se cuenta con financiación suficiente.

3.6. Apalancamiento financiero

El apalancamiento financiero mide cómo los gastos financieros derivados de la deuda afectan los resultados de la empresa. Permite evaluar si la utilidad operacional cubre los intereses y se calcula dividiendo la utilidad operacional entre la utilidad antes de impuestos. (gc.Scalahed.com, s.f.). La fórmula es:

Grado de apalancamiento financiero = utilidad operacional / utilidad antes de impuestos

Tabla 16. Cálculo del apalancamiento financiero

Concepto	Cálculo	Valor
Utilidad operacional	Dato suministrado	\$ 20.000.000
Gastos financieros	Dato suministrado	\$ 5.000.000
Utilidad antes de impuestos	\$ 20.000.000 - \$ 5.000.000	\$ 15.000.000

Concepto	Cálculo	Valor
Grado de apalancamiento financiero	$\$ 20.000.000 / \$ 15.000.000$	1,33

Tabla que presenta los cálculos para determinar el apalancamiento financiero.

La interpretación es la siguiente:

Interpretación del ejemplo: un grado de apalancamiento financiero de 1,33 indica que los gastos financieros amplifican el efecto de la utilidad operacional sobre el resultado antes de impuestos. Si la utilidad operacional aumenta, el resultado después de intereses puede mejorar; pero si la utilidad operacional disminuye, los intereses pueden reducir significativamente la utilidad antes de impuestos.

Esto no significa que la deuda sea negativa, sino que debe vigilarse la capacidad de generar utilidad operacional suficiente para cubrir intereses y mantener resultados positivos.

3.7. Grado de apalancamiento financiero

El grado de apalancamiento financiero también puede analizarse comparando la variación porcentual de la utilidad antes de impuestos frente a la variación porcentual de la utilidad operacional. Esta forma es útil para evaluar escenarios cuando la empresa proyecta cambios en ventas, costos o gastos financieros. Su fórmula es:

Grado de apalancamiento financiero = $\text{variación porcentual de utilidad antes de impuestos} / \text{variación porcentual de utilidad operacional}$

Enseguida, se muestra un ejemplo práctico.

Tabla 17. Apalancamiento financiero por variación porcentual

Concepto	Escenario actual	Escenario proyectado	Variación
Utilidad operacional	\$ 20.000.000	\$ 24.800.000	24,0 %
Gastos financieros	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	0,0 %
Utilidad antes de impuestos	\$ 15.000.000	\$ 19.800.000	32,0 %

La tabla señala el efecto de un cambio en la utilidad operacional sobre la utilidad antes de impuestos.

En este caso, la utilidad operacional aumenta 24 % y la utilidad antes de impuestos aumenta 32 %. Por tanto:

$$\text{Grado de apalancamiento financiero} = 32 \% / 24 \% = 1,33$$

El resultado confirma que los gastos financieros amplifican el cambio del resultado antes de impuestos frente al cambio en la utilidad operacional.

3.8. Apalancamiento total

El apalancamiento total integra el efecto del apalancamiento operativo y financiero, permitiendo estimar cómo los cambios en ventas afectan el resultado de la empresa al considerar tanto los costos fijos operativos como los gastos financieros. Para calcularlo, existe la siguiente fórmula:

$$\text{Grado de apalancamiento total} = \text{grado de apalancamiento operativo} \times \text{grado de apalancamiento financiero}$$

Para evidenciar la aplicación del cálculo, se desarrolla el siguiente caso.

Tabla 18. Cálculo del apalancamiento total

Concepto	Resultado
Grado de apalancamiento operativo	2,4
Grado de apalancamiento financiero	1,33
Grado de apalancamiento total	3,19

La tabla integra los resultados de apalancamiento operativo y financiero.

La interpretación es la siguiente:

Interpretación del ejemplo: un grado de apalancamiento total de 3,19 indica que un cambio porcentual en las ventas puede generar un cambio aproximado 3,19 veces mayor en el resultado antes de impuestos. Si las ventas aumentan 10 %, el resultado antes de impuestos podría aumentar cerca de 31,9 %. Si las ventas disminuyen 10 %, el resultado podría caer en una proporción similar.

Este indicador debe manejarse con prudencia. Un apalancamiento total alto puede ser favorable en escenarios de crecimiento, pero riesgoso en escenarios de disminución de ventas.

3.9. Interpretación de resultados y decisiones asociadas

El apalancamiento debe interpretarse según la estabilidad de las ventas, la estructura de costos, el nivel de deuda y la capacidad de pago. Su gestión implica revisar costos fijos, gastos financieros, deuda, ventas y margen de contribución, para administrarlo de acuerdo con la capacidad real de la empresa. A continuación, se expone la orientación de lectura de resultados de apalancamiento y posibles acciones de mejora.

- **Apalancamiento operativo alto.** La utilidad operacional es muy sensible a los cambios en ventas. Por ello, se deben revisar los costos fijos y fortalecer las metas comerciales.
- **Apalancamiento operativo bajo.** La utilidad cambia menos frente a variaciones en ventas. En este caso, conviene evaluar si existe capacidad para crecer con mayor eficiencia.
- **Apalancamiento financiero alto.** Los intereses tienen un peso importante en el resultado. Se recomienda revisar la deuda, las tasas, los plazos y la capacidad de pago.
- **Apalancamiento total alto.** La empresa combina un riesgo operativo y financiero elevado. Por tanto, debe controlar costos fijos, gastos financieros y escenarios de ventas.
- **Apalancamiento moderado.** Existe una sensibilidad controlada frente a los cambios. Se recomienda mantener seguimiento y comparar con los resultados proyectados.

Como apoyo a la explicación, se presenta un caso aplicado.

Ejemplo aplicado

La empresa Comercial Delta S.A.S. presenta la siguiente información mensual:

- Precio de venta unitario: \$ 80.000
- Costo variable unitario: \$ 50.000
- Unidades vendidas: 1.000
- Costos fijos: \$ 18.000.000
- Gastos financieros: \$ 2.000.000

Para realizar los cálculos, la información se organiza así:

Tabla 19. Datos para calcular apalancamiento

Concepto	Cálculo	Valor
Ventas	$1.000 \times \$ 80.000$	\$ 80.000.000
Costos variables	$1.000 \times \$ 50.000$	\$ 50.000.000
Margen de contribución	$\$ 80.000.000 - \$ 50.000.000$	\$ 30.000.000
Costos fijos	Dato suministrado	\$ 18.000.000
Utilidad operacional	$\$ 30.000.000 - \$ 18.000.000$	\$ 12.000.000
Gastos financieros	Dato suministrado	\$ 2.000.000
Utilidad antes de impuestos	$\$ 12.000.000 - \$ 2.000.000$	\$ 10.000.000

La tabla organiza la información necesaria para calcular apalancamiento operativo, financiero y total.

Seguidamente, se realizará el cálculo de los apalancamientos:

Tabla 20. Cálculo de apalancamiento operativo, financiero y total

Indicador	Fórmula	Resultado
Grado de apalancamiento operativo	$\$ 30.000.000 / \$12.000.000$	2,50
Grado de apalancamiento financiero	$\$ 12.000.000 / \$10.000.000$	1,20
Grado de apalancamiento total	$2,50 \times 1,20$	3,00

La tabla muestra el cálculo de los grados de apalancamiento de la empresa.

A partir de los cálculos realizados, se interpreta el ejercicio de la siguiente manera:

Interpretación del caso: el grado de apalancamiento operativo de 2,50 indica que la utilidad operacional es sensible a los cambios en ventas. Si las ventas aumentan 10 %, la utilidad operacional podría aumentar aproximadamente 25 %. Si las ventas disminuyen 10 %, la utilidad operacional podría caer en una proporción similar.

El grado de apalancamiento financiero de 1,20 muestra que los gastos financieros tienen un efecto moderado sobre la utilidad antes de impuestos. El grado de apalancamiento total de 3,00 indica que un cambio del 10 % en ventas podría generar un cambio aproximado del 30 % en la utilidad antes de impuestos.

El ejercicio evidencia que el apalancamiento puede mejorar los resultados cuando las ventas crecen, pero aumenta el riesgo si disminuyen. Por ello, antes de asumir más costos fijos o deuda, se deben revisar ventas, margen de contribución y capacidad de pago.

4. Valor económico agregado, EVA

El Valor Económico Agregado, EVA, permite evaluar si la empresa crea valor después de cubrir costos operativos, impuestos y costo del capital invertido. A diferencia de la utilidad contable, muestra si la rentabilidad obtenida compensa los recursos utilizados, por lo que orienta decisiones de inversión, financiación, mejora y gestión financiera. (UNIR, 2024).

4.1. Generación de valor en la empresa

La generación de valor ocurre cuando la empresa obtiene una rentabilidad superior al costo de los recursos utilizados. Implica usar eficientemente activos, capital, deuda y patrimonio, controlar costos y mejorar la rentabilidad. El EVA mide esta relación al comparar la utilidad operacional después de impuestos con el costo del capital. (Bonilla, 2010). Lo siguiente; permite diferenciar utilidad contable, UODI y EVA en la generación de valor.

- **Utilidad neta.** Representa el resultado final después de descontar costos, gastos, intereses e impuestos. Sin embargo, no muestra si la empresa cubrió el costo del capital invertido.
- **Utilidad operacional.** Mide el resultado generado por la actividad principal antes de intereses e impuestos. Permite evaluar el desempeño operativo de la empresa.
- **UODI.** Corresponde a la utilidad operacional después de impuestos. Sirve como base para calcular el EVA y analizar la generación de valor.
- **EVA.** Indica si la empresa crea o destruye valor económico después de cubrir el costo del capital invertido.

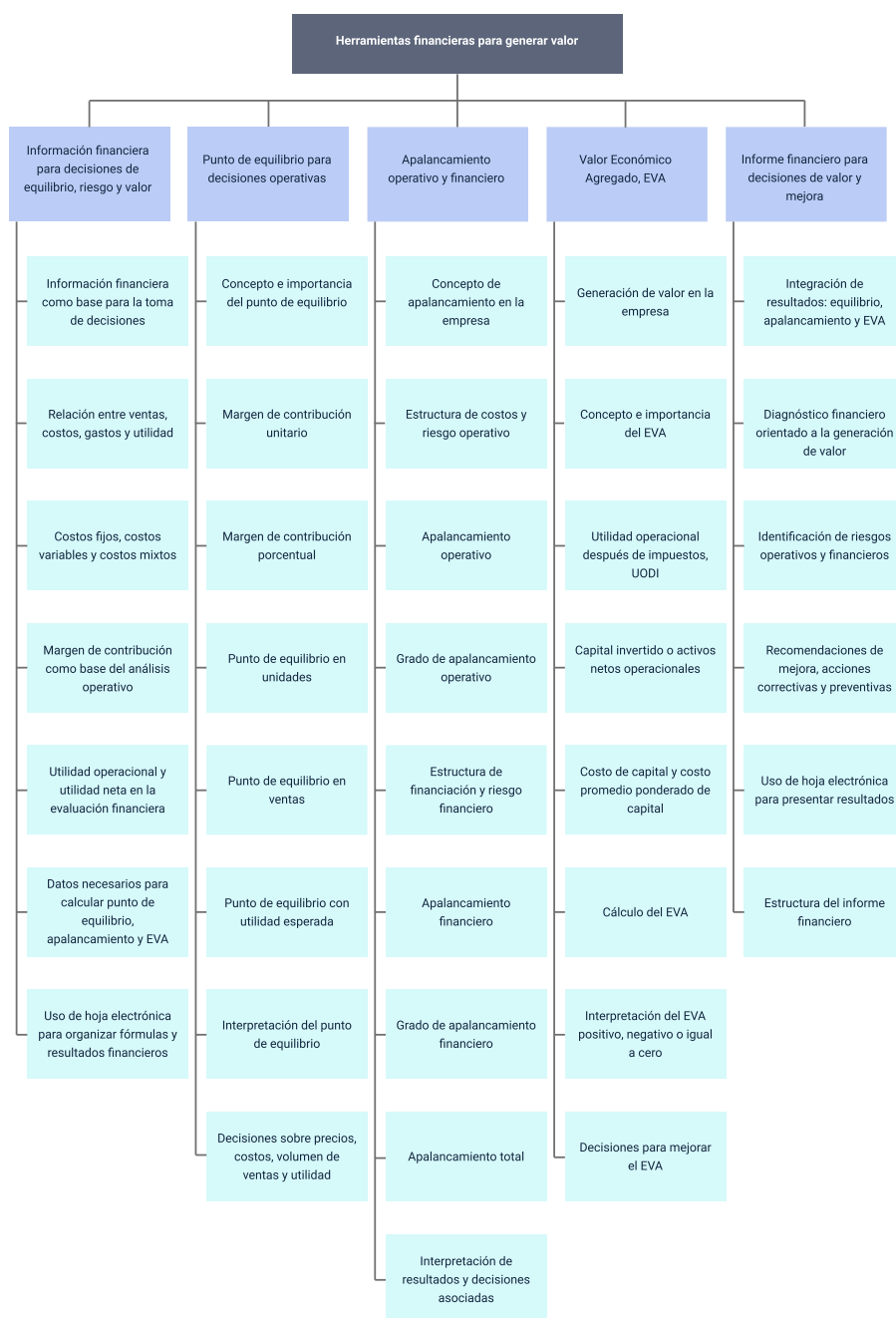
4.2. Concepto e importancia del EVA

El EVA mide si la empresa crea o destruye valor después de cubrir gastos operativos, impuestos y el costo del capital invertido. Su importancia está en que va más allá de la utilidad contable y permite evaluar decisiones de inversión, financiación, productividad, costos y rentabilidad operativa. (Bonilla, 2010). La fórmula general es:

$$\text{EVA} = \text{UODI} - (\text{capital invertido} \times \text{costo de capital})$$

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada por el componente formativo.



Glosario

Apalancamiento financiero: efecto de la deuda y los intereses sobre los resultados financieros.

Apalancamiento operativo: efecto de los costos fijos sobre la utilidad operacional.

Apalancamiento total: efecto conjunto del apalancamiento operativo y financiero sobre los resultados.

Capital invertido: recursos utilizados por la empresa para desarrollar su operación.

Costo de capital: rentabilidad mínima esperada por quienes financian la empresa.

Costo fijo: costo que permanece estable dentro de un rango de actividad.

Costo variable: costo que cambia según el volumen de producción o ventas.

EVA: medida que indica si la empresa crea o destruye valor económico.

Gastos financieros: intereses y costos asociados al uso de financiación externa.

Margen de contribución: valor que queda de las ventas después de cubrir costos variables.

Punto de equilibrio: nivel de ventas donde la empresa no obtiene utilidad ni pérdida.

Riesgo financiero: posibilidad de afectar resultados por obligaciones, intereses o endeudamiento.

Riesgo operativo: posibilidad de afectar la utilidad por cambios en ventas o costos fijos.

UODI: utilidad operacional después de impuestos, usada para calcular el EVA.

Utilidad esperada: ganancia que la empresa desea alcanzar en un periodo determinado.

Referencias bibliográficas

Bonilla, F. L. (2010). El Valor Económico Agregado, EVA, en el valor del negocio. Revista Nacional de Administración, Universidad Estatal a Distancia.

Buenaventura Vera, G. (2002). El estudio de apalancamientos como metodología de análisis de la gestión en la empresa. Estudios Gerenciales.

Contreras, J. A. (7 de Diciembre de 2021). Punto de equilibrio: qué es y cómo calcularlo. Obtenido de Salesforce.com

https://www.salesforce.com/mx/blog/punto-de-equilibrio/?utm_source

ESIC. (Mayo de 2023). Esic.Edu. Obtenido de <https://www.esic.edu/rethink/marketing-y-comunicacion/grado-de-apalancamiento-operativo-como-se-calcula-c?utm>

Fernández, J. R. (12 de Julio de 2023). Sage. Obtenido de <https://www.sage.com/es-es/blog/grado-apalancamiento-operativo-definicion-calculo-ejemplos/?utm>

García Serna, O. L. (2009). Administración financiera: fundamentos y aplicaciones (4.ª ed.). Prensa Moderna Impresores.

Gc.Scalahed.com. (s.f.). gc.Scalahed.com.

Gómez, J. C. (2009). Valor económico agregado. Revista Visión Contable.

Ortiz Anaya, H. (2011). Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera (14.ª ed.). Universidad Externado de Colombia.

Rosillón, M. A. (diciembre de 2009). Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Revista Venezolana de Gerencia, Revista Venezolana de Gerencia v.14 n.48.

Suaza, J. (2024). Análisis de Margen de Contribución y Punto de Equilibrio. Bogotá: Corporación Universitaria de Asturias.

UNIR. (18 de diciembre de 2024).

UNIR. (18 de diciembre de 2024). Unir la Universidad en Internet. Obtenido de <https://colombia.unir.net/actualidad-unir/valor-economico-agregado/?utm>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Paola Andrea Tello Zambrano	Experta temática	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paula Marcela Vidal Quintero	Evaluada instrucción	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Fredy Fabian Ortiz Segura	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Robinson Javier Ordoñez Barreiro	Desarrollador fullstack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evalua para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila